

Dérivée particulière

Masse volumique de l'eau et de l'air

Débit massique

Débit volumique

$$\mu_{\mathrm{eau}} = 1 \cdot 10^3 \, \mathrm{kg \, m^{-3}}$$

$$\mu_{\mathrm{air}} = 1 \, \mathrm{kg \, m^{-3}}$$

$$\frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \left(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\right)f$$

$$D_V = \iint_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

$$D_m = \iint_S \mu \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

Équation locale de conservation de la masse

Condition à laquelle le volume se conserve

Résultante volumique des forces de pression

Relation fondamentale de l'hydrostatique

Écoulement incompressible et homogène.

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -\operatorname{div} (\mu \vec{v})$$

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} P = \mu \vec{g}$$

$$\overrightarrow{\delta^3 F_P} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} P \, \mathrm{d}V$$

Forces de viscosité sur une surface infinitésimale

Viscosité dynamique de l'eau

Vitesse débitante

Nombre de Reynolds

$$\eta_{\rm{eau}} = 1 \cdot 10^{-3} \, \mathrm{Pl}$$

$$\overrightarrow{\delta^2 F_v} = \eta \frac{\partial v}{\partial y} \, \mathrm{d} S \vec{e}_x$$

$$R_e = \frac{\mathscr{V} L}{\nu}$$

$$U=\frac{D_V}{S}$$

Seuil de turbulence pour un écoulement interne

Loi de Hagen–Poiseuille

Force de trainée

Plage de Reynolds pour une trainée linéaire

$$D_V = \frac{\pi R^4}{8 \eta l} \Delta P$$

Si  $R_e < 2000$  l'écoulement est laminaire. Si  $R_e > 2000$  l'écoulement est turbulent

$$R_e < 1$$

$$\vec{F}_x = -\frac{1}{2} \mu v^2 S_x C_x \vec{u}_x$$



Plage de Reynolds pour une trainée quadratique

$$R_e \in [2000, 200\,000]$$